Спецификация API v1 планировщика отпусков

Параметр	Значение
Документ	Спецификация API v1 (документ 2 комплекта)
Версия	1.0
Дата	27.10.2026
Статус	На согласование
Контракт	`contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml` — единственный источник истины по методам и схемам

1. Назначение и главное правило

Документ описывает протокол взаимодействия клиента и сервера этапа 1. Формальный контракт — OpenAPI-файл; этот документ задаёт правила, которые нельзя выразить в схеме: права, семантику переходов состояний, каталог ошибок, совместимость.

Главное правило: сервер не доверяет клиенту. Любое ограничение, которое клиент проверяет для удобства пользователя, сервер проверяет повторно как обязательное.

2. Терминология

Термин	Значение
Автор	Сотрудник, создавший заявку
Согласующий	Руководитель автора по полю `manager` (вверх по оргструктуре — см. В3 документа 1) либо администратор
Entitlement	`plannedDays + carryOver` на год
Перенос	Заявка на изменение дат одобренного отпуска (`changeFrom` хранит прежние даты)
Запрос на удаление	Заявка с `pendingDeletion=true` на удаление одобренного отпуска

3. Общие правила протокола

1. Базовый префикс `/api/v1`; JSON в теле; даты — `YYYY-MM-DD`; метки времени — RFC 3339 UTC.
2. Аутентификация: `Authorization: Bearer <access JWT>`; refresh — httpOnly-cookie `vp_refresh` (SameSite=Strict, Path=/api/v1/auth).
3. Идемпотентность: `POST /auth/login`, approve/reject повторным вызовом возвращают текущее состояние (200), а не дублируют эффект.
4. Пагинация: `page` (от 1), `per_page` (1–200, по умолчанию 50); ответ — `{ items, meta: { page, perPage, total } }`.
5. Частичные обновления: `PATCH` с `minProperties: 1`; неизвестные поля игнорируются.
6. Конфликт изменений: если сущность изменилась с момента чтения, сервер отвечает 409 `stale-state` (клиент передаёт `If-Unmodified-Since` с `updatedAt` для заявок).

7. Лимиты частоты: 429 `rate-limited` с заголовком `Retry-After`.

4. Аутентификация

Метод	Описание
`POST /auth/login`	Вход: `login`, `password` → `accessToken` (15 мин) + refresh-cookie (30 дней, ротация при каждом обновлении)
`POST /auth/logout`	Инвалидация refresh
`GET /auth/me`	Профиль + вычисленные права: список подчинённых, isAdmin, manageDirectories

Ошибки входа — единый 401 `auth/invalid-credentials` (не раскрывает, что именно неверно). Учёт: 10 попыток/мин с адреса → 429.

5. Сводная таблица методов

Полные схемы — в контракте. Ниже — семантика и права (У — условные права: свой профиль/подчинённые).

Метод	Право	Семантика
GET /employees	аутентифицирован	Каталог с фильтрами и пагинацией
POST /employees	администратор	Создание; логин/пароль генерируются, если не заданы
GET/PATCH/DELETE /employees/{id}	У / админ	Карточка, изменение, увольнение
PUT /employees/{id}/password	У (со старым) / админ	Смена пароля; инвалидация refresh
GET /employees/{id}/balance	У / админ	Баланс года с разбивкой
PUT /employees/{id}/work-pattern	У / админ	Недельный шаблон режимов
PUT /employees/{id}/work-overrides	У / админ	Переопределение на дату
GET /vacation-requests	аутентифицирован	`scope=mine|subordinates|all` (all — админ)
POST /vacation-requests	У / за подчинённого	Создание; за подчинённого — сразу approved
PATCH /vacation-requests/{id}	автор / админ	Правка pending; approved → заявка-перенос
DELETE /vacation-requests/{id}	автор / админ	Отмена pending; approved → запрос на удаление
POST /vacation-requests/{id}/approve	согласующий	Одобрение (в т.ч. переноса и удаления)
POST /vacation-requests/{id}/reject	согласующий	Отклонение, комментарий обязателен
GET /schedule	аутентифицирован	Интервалы за период + конфликты
GET/POST /departments, PATCH/DELETE /departments/{name}	чтение: все; изменение: админ	Справочник отделов

Метод	Право	Семантика
GET/POST /projects, PATCH/DELETE /projects/{id}	чтение: все; изменение: админ	Справочник проектов
GET/POST /groups, PATCH/DELETE /groups/{id}	аутентифицирован	Личные группы фильтров
GET /settings; PATCH /settings	чтение: все; изменение: админ	Настройки организации
GET /calendar/holidays?year	публичный	Производственный календарь
GET /notifications; POST /notifications/{id}/read	аутентифицирован	Центр уведомлений
GET /audit-events	администратор	Журнал изменений
GET /reports/vacations	админ / руководитель	XLSX за период

6. Жизненный цикл заявки через API

1. `POST /vacation-requests` → 201 `pending` (или сразу `approved` при создании за подчинённого/админом). Пересечение периодов → 409 `overlapping-request`. Сверх лимита → 409 `limit-exceeded`.
2. Автор: `PATCH` меняет даты/комментарий (только `pending`); `DELETE` отменяет (`pending` → `cancelled`) либо ставит запрос на удаление (`approved` → `pending` + `pendingDeletion`).
3. Согласующий: `POST …/approve` → `approved` (для переноса — новые даты вступают в силу; для удаления — заявка исчезает, событие остаётся в аудите); `POST …/reject` → `rejected` (для переноса — даты откатываются к `changeFrom`).
4. Каждый переход пишет `history[]` в заявке и `AuditEvent`.

7. Каталог ошибок (RFC 9457)

`type` — URI-идентификатор `https://vacation.planner/problems/<code>`; в таблице — `<code>`.

Код	HTTP	Когда
`auth/invalid-credentials`	401	Неверный логин/пароль
`auth/token-expired`	401	Access-токен истёк (клиент молча обновляет)
`auth/forbidden`	403	Недостаточно прав
`validation/invalid-field`	400	Не прошла схема запроса
`validation/bad-date-range`	400	`start > end`, даты в прошлом
`not-found`	404	Сущность не существует
`overlapping-request`	409	Пересечение периодов того же сотрудника
`limit-exceeded`	409	Баланс исчерпан (если политика жёсткая)
`stale-state`	409	Сущность изменилась (If-Unmodified-Since)
`last-admin`	409	Попытка удалить/разжаловать последнего администратора
`department-not-empty`	409	Удаление отдела с сотрудниками

Код	HTTP	Когда
`rate-limited`	429	Превышен лимит частоты

Новые коды добавляются только в этот каталог и в контракт одновременно.

8. Матрица прав

Действие	Сотрудник	Руководитель	Администратор
Читать график организации	да	да	да
Создавать заявку за себя	да	да	да
Создавать заявку за подчинённого	—	да (авто-approve)	да (авто-approve)
Согласовывать	—	подчинённые	все
Менять справочники	—	—	да
Менять настройки организации	—	—	да
Менять чужой профиль	—	—	да
Читать аудит	—	—	да
Выгрузки XLSX	свои	отдел/проект	организация

9. Версионирование и совместимость

1. Версия — в префиксе пути. Несовместимые изменения → `/api/v2` со сосуществованием ≥ 6 месяцев.
2. Добавляющие изменения (новые поля, эндпоинты, значения enum в конце) — минорные, в рамках v1.
3. Клиент обязан игнорировать неизвестные поля и заголовки.
4. Контракт проверяется CI на каждом PR (`npm run contract:check`); диф контракта обязателен в описании PR.

10. Чек-лист реализации эндпоинта

- [ ] Метод описан в контракте с operationId, схемами и примерами.
- [ ] Вход валидируется схемой из контракта (ajv).
- [ ] Право проверено middleware до контроллера.
- [ ] Ошибки — только из каталога раздела 7.
- [ ] Изменение данных и аудит — в одной транзакции.
- [ ] Тесты: успех, каждая ошибка каталога, права (403), пагинация (для списков).
- [ ] Обновлены документ 5 (тексты ошибок) и CHANGELOG.